

Programação Orientada a Objetos

Capítulo 4 — Ambientes de Desenvolvimento

Aula 04

O que veremos hoje?

- 1 Características de uma linguagem OO
- 2 A linguagem C como base histórica
- 3 O que é uma IDE? Compiladores e ferramentas
- 4 IDE NetBeans — história e recursos
- 5 IDE Eclipse e IDE Visual Studio
- 6 Dinâmicas & Atividades práticas**



4.1 Linguagens OO

O que uma linguagem precisa ter para suportar OO?

Requisitos de uma linguagem orientada a objetos

- Deve oferecer suporte obrigatório a: encapsulamento, herança e polimorfismo;
- A abstração é representada pela possibilidade de criar classes e trocar mensagens entre objetos;
- Os 4 princípios devem ser considerados desde a análise de requisitos junto ao cliente;
- A maioria das linguagens atuais é multi-paradigma — aceita mais de um estilo de programação;
- Exemplos com suporte pleno a OO: *Java, C#, C++, Python, Ruby, PHP, VB.NET, Object Pascal.*

A linguagem C: mãe das linguagens OO

- A linguagem *C* não é OO — é a maior representante da programação estruturada;
- Porém, inspirou diversas linguagens OO: *Java*, *C#*, *C++*, *Objective-C*;
- Linguagem de 3ª geração (alto nível), criada no início da década de 1970;
- Compilador *C* era distribuído com sistemas *Unix* e tinha fácil portabilidade de *hardware*;
- Rapidamente se tornou popular, servindo de base sintática para linguagens atuais;
- *Java* e *C#* herdam a estrutura de sintaxe do *C* — quem aprende uma, facilita nas outras.

Dinâmica 1 — Linguagem é OO ou não?

- Em duplas, analisem a lista de linguagens abaixo e classifiquem:
 - *C, Java, Assembly, Python, HTML, C#, SQL, Ruby, JavaScript, PHP;*
- Para cada uma:
 - a) é linguagem OO?
 - b) é multi-paradigma?
 - c) herda sintaxe do *C*?
- Dica: nem tudo que parece linguagem de programação suporta OO!
- Tempo: 5 minutos. Discutam as respostas com a turma.

Respostas — Dinâmica 1

- *C*: estruturada, não OO, base sintática. *Assembly*: baixo nível, não OO;
- *Java*: OO (multi-paradigma), sintaxe baseada em *C*;
- *Python*: multi-paradigma (OO + funcional + estruturada), sintaxe própria;
- *HTML*: NÃO é linguagem de programação — é linguagem de marcação.
SQL: linguagem de consulta;
- *C#*: OO (multi-paradigma), sintaxe baseada em *C*. *Ruby*: OO puro. *PHP*: multi-paradigma. *JavaScript*: multi-paradigma;
- Chave: nem toda linguagem popular é OO, e nem toda linguagem de computador é de programação.



4.2 O que é uma IDE?

Ambiente Integrado de Desenvolvimento

Do código-fonte ao executável

- Algoritmos precisam ser escritos em linguagem de programação com rigor absoluto;
- Compilador: ferramenta que transforma código de alto nível em linguagem de máquina (executável);
- Editores de código indicam erros de sintaxe com cores, sublinhados e sugestões em tempo real;
- Além do editor e compilador: ferramentas de modelagem, refatoração, templates de interface;
- Quando tudo se junta num só ambiente → *IDE (Integrated Development Environment)*, em português: Ambiente Integrado de Desenvolvimento.

Características gerais das IDEs

- Objetivo principal: aumentar a agilidade e precisão do desenvolvimento;
- Muitas *IDEs* suportam múltiplas linguagens e são configuráveis via *plug-ins*;
- É comum haver uma *IDE* principal para cada linguagem e vice-versa.
- Exemplos populares: *NetBeans*, *Eclipse*, *Visual Studio*, *Delphi*, *DEV C++*, *Android Studio* e *IntelliJ*.
- Todas são gratuitas ou possuem versões gratuitas para estudantes.

Dinâmica 2 — Montando sua IDE Ideal

- Em grupos de 3, imaginem que vão criar uma *IDE* do zero para desenvolvimento *Java*;
- Quais funcionalidades incluiriam? Listem pelo menos 6 recursos;
- Classifiquem cada recurso como: ESSENCIAL, IMPORTANTE ou DESEJÁVEL;
- Comparem a lista do grupo com as funcionalidades reais do *NetBeans* ou *Eclipse*;
- Tempo: 6 minutos.

Exemplos de resposta — Dinâmica 2

- ESSENCIAL: editor de código com *syntax highlighting*, compilador integrado, console de saída, gerenciador de arquivos;
- IMPORTANTE: depurador (*debugger*), autocompletar código, gerenciamento de dependências;
- DESEJÁVEL: integração com banco de dados, *designer* de interface gráfica, controle de versão (*Git*), temas visuais;
- As *IDEs* reais oferecem tudo isso e mais — *plug-ins* permitem expandir infinitamente.



4.3 *IDE NetBeans*

De Praga para o mundo: a história do Apache NetBeans

História do *NetBeans*

- 1996: projeto iniciado por estudantes tchecos em Praga — *IDE* em *Java*, para *Java*.
- 2000: *Sun Microsystems* (detentora do *Java*) adquire o projeto e incorpora à sua linha;
- 2010: *Oracle* compra a *Sun* e assume o *NetBeans*, já como projeto livre e de código aberto.
- 2016: *Oracle* transfere o *NetBeans* para a comunidade *Apache Foundation*.
- Hoje: *Apache NetBeans IDE* — ambiente completo, gratuito, mantido pela comunidade.

Recursos do NetBeans

- Editor de código para: *Java, XML, CSS, HTML, JSP, JavaScript, PHP, Groovy, C, C++* e mais;
- *Plug-ins* variados para necessidades específicas — banco de dados, *frameworks*, testes;
- Suporte nativo a conexão com banco de dados e ferramentas de interface gráfica;
- Compilação, depuração e execução integrados — tudo sem sair da *IDE*;
- *Download* gratuito em `netbeans.apache.org`.

Dinâmica 3 — Linha do Tempo das IDEs

- Em duplas, organizem os eventos abaixo em ordem cronológica correta:
- Eventos: *Oracle* compra *Sun* | *NetBeans* criado em Praga | *Eclipse* lançado pela *IBM* | *Apache* recebe *NetBeans* | *Sun* compra *NetBeans* | *Visual Studio Community* lançado.
- Após ordenar, respondam: qual *IDE* é mais antiga? Qual é a mais recente?
- Tempo: 4 minutos.

Respostas — Dinâmica 3

- 1996: *NetBeans* criado em Praga;
- 2000: *Sun Microsystems* compra o *NetBeans*;
- 2001: *Eclipse* lançado pela *IBM*;
- 2010: *Oracle* compra a *Sun* (e assume *NetBeans*);
- 2014: *Visual Studio Community* lançado pela *Microsoft*;
- 2016: *Oracle* transfere *NetBeans* para a *Apache Foundation*;
- Mais antiga: *NetBeans* (1996). Mais recente como 'community': *Visual Studio Community* (2014).



4.4 *IDE Eclipse*

Leve, poderosa e extensível via plug-ins

Eclipse: características principais

- Desenvolvida originalmente pela *IBM*, lançada em 2001 — totalmente em *Java*;
- *Software* livre e de código aberto — permite personalização e criação de *plug-ins* próprios;
- Suporta: *C*, *C++*, *Java*, *PHP*, *Python*, *Perl* e muitas outras via *plug-ins*;
- Interface amigável, leve e com baixo requisito de *hardware*;
- *Download* gratuito em eclipse.org — site rico em documentação e tutoriais.



4.5 *Visual Studio*

A IDE da Microsoft e o ecossistema .NET

Visual Studio: características principais

- *IDE* proprietária da *Microsoft* — versão *Community* é gratuita para estudantes e *open source*;
- Suporta: *Visual Basic*, *C*, *C++*, *C#* e *F#* com *.NET Framework*;
- *.NET Framework*: plataforma única para desenvolvimento e execução multiplataforma;
- *IDE* muito completa, porém mais pesada — recomendado mínimo *4GB* de *RAM*;
- Boas traduções em português — facilita para programadores iniciantes;
- Depurador preciso e boas ferramentas de conexão com banco de dados.

Comparativo: NetBeans vs. Eclipse vs. Visual Studio



NetBeans

- Foco: *Java*;
- Origem: Praga (1996);
- Mantido: *Apache Foundation*;
- Licença: livre / código aberto;
- Peso: médio;
- *Plug-ins*: variados;



Eclipse

- Foco: *Java* (+ multi-linguagem);
- Origem: *IBM* (2001);
- Mantido: *Eclipse Foundation*;
- Licença: livre / código aberto;
- Peso: leve;
- *Plug-ins*: extensível ao máximo



Visual Studio

- Foco: *C#* / *.NET* / *C++*;
- Origem: *Microsoft*;
- Mantido: *Microsoft*;
- Licença: proprietária (*Community* grátis);
- Peso: pesado (~4GB RAM);
- Destaque: depurador + português

Dinâmica 4 — Escolhendo a IDE certa

- Em grupos de 3–4, analisem os cenários abaixo e escolham a melhor *IDE* para cada um:
 - Cenário A: *Startup* que desenvolve *apps Android* com equipe de 3 *devs* iniciantes.
 - Cenário B: Empresa financeira com sistema legado em *C#* e equipe de 10 *devs*.
 - Cenário C: Projeto acadêmico em *Java* para disciplina de POO com orçamento zero.
- Justifiquem cada escolha considerando: linguagem, custo, peso, facilidade.
- Tempo: 6 minutos. Apresentação: 2 minutos por grupo.

Respostas possíveis — Dinâmica 4

- Cenário A (*Android*): *Android Studio* (*IDE* oficial) ou *Eclipse* com *plug-in ADT*. *NetBeans* também funciona para *Java Android*;
- Cenário B (*C#* corporativo): *Visual Studio* — suporte nativo a *C#/.NET*, depurador avançado, equipe pode usar a versão *Enterprise*;
- Cenário C (*POO* acadêmico): *NetBeans* ou *Eclipse* — ambos gratuitos, leves, foco em *Java*, perfeitos para estudantes;
- Não existe *IDE* 'melhor' — existe a mais adequada para o contexto e necessidade do projeto.

Dinâmica 5 — Do Requisito ao Ambiente

- Individualmente, relembre tudo que vimos nas Aulas 1 a 4 e responda:
 - 1) Quais são os 4 princípios obrigatórios da OO?
 - 2) Cite 2 diferenças entre programação estruturada e OO.
 - 3) O que é um compilador e qual sua função?
 - 4) O que significa *IDE* e qual o objetivo principal?
 - 5) Qual *IDE* você escolheria para um projeto *Java* e por quê?
- Tempo: 5 minutos. Revisão coletiva.

Revisão rápida — Dinâmica 5

- 1) Abstração, Encapsulamento, Herança e Polimorfismo.
- 2) Estruturada: sequencial, funções. OO: objetos, troca de mensagens, classes.
- 3) Compilador: transforma código de alto nível em linguagem de máquina (executável).
- 4) *IDE = Integrated Development Environment* — junta editor, compilador e ferramentas num só lugar.
- 5) 5) Resposta aberta: *NetBeans* (Apache, foco Java), *Eclipse* (leve, extensível) ou outra justificada.

"Uma linguagem OO deve oferecer suporte a encapsulamento, herança e polimorfismo. A abstração vem pela criação de classes e troca de mensagens."

Pontos-chave da aula

- Linguagem OO deve suportar os 4 princípios — a maioria hoje é multi-paradigma;
- A linguagem C (estruturada) inspirou a sintaxe de *Java*, *C#*, *C++*;
- Compilador transforma código de alto nível em linguagem de máquina;
- *IDE* integra editor, compilador e ferramentas para agilizar o desenvolvimento;
- *NetBeans*, *Eclipse* e *Visual Studio* são as *IDEs* mais populares para *Java* e *C#*.